SK HYNIX

# HBM4, PIM, CXL 기술 동향 비교 분석 보고서

작성일 2026년 04월 15일

본 보고서는 AI를 활용하여 작성되었습니다.

# 목 차

EXECUTIVE SUMMARY ..... 3

1. 분석 배경 ..... 3

1.1 분석 목적 ..... 3

1.2 분석 범위 ..... 3

2. 기술 현황 ..... 4

3. 조사 결과 ..... 4

3.1 Samsung ..... 4

3.1.1 Samsung 동향 ..... 4

3.1.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도 ..... 4

3.1.3 Samsung 전략적 시사점 ..... 4

4. 결론 ..... 5

REFERENCE ..... 5

# EXECUTIVE SUMMARY

본 보고서는 SK하이닉스의 R&D 전략 담당자를 위한 기술 전략 분석을 목적으로 작성되었습니다. 분석의 주요 초점은 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 현황과 경쟁사인 삼성전자와 마이크론의 동향을 파악하는 것입니다. 최근 삼성전자는 HBM4 제품의 출하를 시작하며 AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, 마이크론 또한 HBM4를 포함한 다양한 제품을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. PIM 기술에서는 삼성전자가 AI 기반 제조 공정의 전환을 지원하며 기술적 우위를 점하고 있으며, 마이크론은 AI 메모리 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다. CXL 기술의 경우, 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 따른 수익 증가를 기대하고 있으며, 마이크론은 메모리 슈퍼사이클을 통해 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 이러한 분석을 통해 SK하이닉스는 경쟁사의 기술 전략을 이해하고, 자사의 R&D 방향성을 설정하는 데 유용한 인사이트를 얻을 수 있을 것입니다.

# 1. 분석 배경

## 1.1 분석 목적

본 보고서의 분석 목적은 SK하이닉스의 R&D 전략 담당자가 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 최신 동향과 경쟁사인 삼성전자와 마이크론의 전략적 움직임을 이해하는 데 있습니다. 이를 통해 SK하이닉스는 자사의 기술 개발 방향을 설정하고, 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 전략적 인사이트를 얻고자 합니다. HBM4 기술은 고대역폭 메모리로서 AI 및 데이터 센터 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 삼성전자는 최근 HBM4 제품의 출하를 시작하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 마이크론 또한 HBM4를 통해 NVIDIA의 Vera Rubin AI 라인업에 참여하며 기술적 우위를 점하고 있습니다. PIM 기술은 데이터 처리 효율성을 높이는 데 기여하며, 삼성전자는 AI 기반 제조 공정의 전환을 지원하여 기술적 우위를 점하고 있습니다. 마이크론은 AI 메모리 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 이는 향후 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 예상됩니다. CXL 기술은 메모리와 프로세서 간의 연결성을 강화하여 데이터 처리 속도를 높이는 데 기여하며, 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 따른 수익 증가를 기대하고 있습니다. 마이크론은 메모리 슈퍼사이클을 통해 긍정적인 전망을 보이고 있으며, 이는 향후 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것입니다. 이러한 분석을 통해 SK하이닉스는 경쟁사의 기술 전략을 이해하고, 자사의 R&D 방향성을 설정하는 데 유용한 인사이트를 얻을 수 있을 것입니다.

## 1.2 분석 범위

본 보고서의 분석 범위는 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 최신 동향과 경쟁사인 삼성전자와 마이크론의 전략적 움직임을 포함합니다. HBM4 기술은 고대역폭 메모리로서 AI 및 데이터 센터 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 삼성전자는 최근 HBM4 제품의 출하를 시작하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 마이크론 또한 HBM4를 통해 NVIDIA의 Vera Rubin AI 라인업에 참여하며 기술적 우위를 점하고 있습니다. PIM 기술은 데이터 처리 효율성을 높이는 데 기여하며, 삼성전자는 AI 기반 제조 공정의 전환을 지원하여 기술적 우위를 점하고 있습니다. 마이크론은 AI 메모리 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 이는 향후 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 예상됩니다. CXL 기술은 메모리와 프로세서 간의 연결성을 강화하여 데이터 처리 속도를 높이는 데 기여하며, 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 따른 수익 증가를 기대하고 있습니다. 마이크론은 메모리 슈퍼사이클을 통해 긍정적인 전망을 보이고 있

으며, 이는 향후 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것입니다. 이러한 분석을 통해 SK하이닉스는 경쟁사의 기술 전략을 이해하고, 자사의 R&D 방향성을 설정하는 데 유용한 인사이트를 얻을 수 있을 것입니다.

## 2. 기술 현황

HBM4, PIM, CXL 기술은 현재 반도체 및 AI 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 각 기술의 발전 상황은 다음과 같습니다. HBM4 기술은 고대역폭 메모리로서 AI 및 데이터 센터 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 삼성전자는 최근 HBM4 제품의 출하를 시작하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 마이크론 또한 HBM4를 통해 NVIDIA의 Vera Rubin AI 라인업에 참여하며 기술적 우위를 점하고 있습니다. PIM 기술은 데이터 처리 효율성을 높이는 데 기여하며, 삼성전자는 AI 기반 제조 공정의 전환을 지원하여 기술적 우위를 점하고 있습니다. 마이크론은 AI 메모리 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 이는 향후 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 예상됩니다. CXL 기술은 메모리와 프로세서 간의 연결성을 강화하여 데이터 처리 속도를 높이는 데 기여하며, 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 따른 수익 증가를 기대하고 있습니다. 마이크론은 메모리 슈퍼사이클을 통해 긍정적인 전망을 보이고 있으며, 이는 향후 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것입니다. 이러한 기술 현황을 통해 SK하이닉스는 자사의 기술 개발 방향을 설정하고, 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 전략적 인사이트를 얻을 수 있을 것입니다.

## 3. 조사 결과

### 3.1 Samsung

#### 3.1.1 Samsung 동향

삼성전자는 최근 HBM4 제품의 출하를 시작하며 AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이는 NVIDIA의 Vera Rubin AI 라인업에 HBM4 모듈을 공급함으로써 이루어졌으며, 삼성전자는 업계에서 가장 빠른 핀 속도를 자랑하는 HBM4 모듈을 통해 경쟁사들보다 앞서 나가고 있습니다. 이러한 기술적 진보는 삼성전자가 몇 분기 전 고객 확보에 어려움을 겪고 NVIDIA로부터 거절당한 상황을 극복하고, 현재는 주요 고객사로부터 긍정적인 반응을 얻고 있음을 시사합니다. 또한, 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 따른 수익 증가를 기대하고 있으며, 이는 HBM4 기술의 대량 생산과 출하를 통해 실현되고 있습니다.

#### 3.1.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도

삼성전자의 HBM4 기술은 TRL 8단계로 평가되며, 이는 기술이 거의 완성 단계에 이르렀음을 의미합니다. 최근 검색 결과에 따르면, 삼성전자는 HBM4에 대해 긍정적, 부정적, 중립적 관점의 자료를 수집하였으며, 간접지표 5종 중 3개에서 신호를 확인하였습니다. 이러한 결과는 삼성전자의 HBM4 기술이 시장에서 높은 성숙도를 보이고 있음을 나타내며, 이는 향후 시장 점유율 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

#### 3.1.3 Samsung 전략적 시사점

삼성전자의 HBM4 기술은 AI 및 데이터 센터 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 삼성전자는 HBM4 모듈의 빠른 핀 속도와 높은 성능을 통해 경쟁사들보다 앞서 나가고 있으며, 이는 시장 점유율 확대에 기여할 것입니다. 또한, 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 따른 수익 증가를 기대하고 있으며, 이는 HBM4 기술의

대량 생산과 출하를 통해 실현되고 있습니다. 이러한 전략적 시사점을 통해 SK하이닉스는 삼성전자의 기술 전략을 이해하고, 자사의 R&D 방향성을 설정하는 데 유용한 인사이트를 얻을 수 있을 것입니다.

## 4. 결론

본 보고서는 SK하이닉스의 R&D 전략 담당자가 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 최신 동향과 경쟁사인 삼성전자와 마이크론의 전략적 움직임을 이해하는 데 도움을 주기 위해 작성되었습니다. HBM4 기술은 고대역폭 메모리로서 AI 및 데이터 센터 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 삼성전자는 최근 HBM4 제품의 출하를 시작하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 마이크론 또한 HBM4를 통해 NVIDIA의 Vera Rubin AI 라인업에 참여하며 기술적 우위를 점하고 있습니다. PIM 기술은 데이터 처리 효율성을 높이는 데 기여하며, 삼성전자는 AI 기반 제조 공정의 전환을 지원하여 기술적 우위를 점하고 있습니다. 마이크론은 AI 메모리 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 이는 향후 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 예상됩니다. CXL 기술은 메모리와 프로세서 간의 연결성을 강화하여 데이터 처리 속도를 높이는 데 기여하며, 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 따른 수익 증가를 기대하고 있습니다. 마이크론은 메모리 슈퍼사이클을 통해 긍정적인 전망을 보이고 있으며, 이는 향후 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것입니다. 이러한 분석을 통해 SK하이닉스는 경쟁사의 기술 전략을 이해하고, 자사의 R&D 방향성을 설정하는 데 유용한 인사이트를 얻을 수 있을 것입니다.

## REFERENCE


- https://www.wsj.com/tech/samsung-begins-shipments-of-hbm4-products-5954d69e?gaa_at=eafs&gaa_n=AWEtsqdMlEYbmGaVlevUyGiZ1_A75hMp1ri9Z7SvzzFkU6ltxqR0BBPXFUwk&gaa_ts=698d91e8&gaa_sig=iiAlcWDylSwajIPY7NznUVjSfmWhegEJCWG2ybDK1yNQit9zAuVTsTtJy5vxLvy-Qn0jn0rjkihbyBFnChJcOQ%3D%3D
- https://mezha.net/eng/bukvy/samsung-launches-mass-production-of-first-sixth-generation-hbm4-memory-chips/
- https://wccftech.com/samsung-set-to-be-one-of-the-first-to-have-hbm4-featured-in-nvidia-vera-rubin/
- https://www.reuters.com/technology/samsung-electronics-says-it-has-shipped-hbm4-chips-customers-2026-02-12/
- https://www.tipranks.com/news/samsung-stock-gains-as-nvidia-ai-chip-supply-nears
- https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-high-volume-production-hbm4-designed-nvidia-vera-rubin
- https://www.stocktitan.net/news/MU/micron-in-high-volume-production-of-hbm4-designed-for-nvidia-vera-7usvjaf0l6il.html
- https://www.fool.com/investing/2026/03/09/micron-investors-just-got-terrible-news-from-nvidi/
- https://spectrum.ieee.org/dram-shortage
- https://www.industryweek.com/supply-chain/planning-forecasting/article/55369017/another-chip-shortage-is-on-the-horizon
- https://www.cnbc.com/2026/04/07/samsung-shares-rise-nearly-5percent-on-record-breaking-earnings-forecast-buoyed-by-ai-chip-demand.html
- https://www.sammobile.com/news/samsung-is-stamping-its-name-on-new-technologies-like-nobodys-business/
- https://seekingalpha.com/article/4886120-micron-still-one-of-the-best-stocks-in-this-current-market

- https://seekingalpha.com/news/4564798-micron-sees-bullish-views-at-rbc-on-memory-super-cycle